Momenty statyczne względem osi Ox i Oy obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x,y)$ obliczamy ze wzorów

$$MS_x = \iint\limits_D y\sigma(x,y)dxdy,$$

$$MS_y = \iint\limits_D x\sigma(x,y)dxdy.$$

Współrzędne środka masy obszaru D o gęstości powierzchniowej masy $\sigma(x,y)$ obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{MS_y}{M},\ y_S = \frac{MS_x}{M}.$$

Przykład 15. Znajdziemy współrzędne środka ciężkości obszaru płaskiego ograniczonego parabolą $y = 1 - x^2$ i osią OX zakładając, że gęstość jest funkcją stałą.

2.6 Całka $\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx$

Pokażemy, że

Fakt 4.

$$\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

ĆWICZENIA

1. W podanych całkach zmień granice całkowania

   (a) $\int\limits_1^2 dx \int\limits_x^{2x} f(x,y)dy$, (b) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int\limits_{\sin x}^1 f(x,y)dy$, (c) $\int\limits_0^1 dy \int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dy$.

2. Oblicz $\iint\limits_D (2x+1)dxdy$, gdzie obszarem całkowania jest trójkąt o wierzchołkach $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$.

3. Oblicz pole obszaru ograniczonego liniami $xy = 3$, $x^2 + y^2 = 10$.

4. Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchniami

   (a) $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 3x$ leżącej nad płaszczyzną Oxy,

   (b) $x^2 + y^2 = 1$ oraz $x^2 + z^2 = 1$.

5. Oblicz pole powierzchni części paraboloidy $2z = x^2 + y^2$ zawartej miedzy $z = 1$ a $z = 2$.

2.7 Całki potrójne

Podziałem prostopadłościanu $P = \{(x,y,z) : a \leqslant x \leqslant b,\ c \leqslant y \leqslant d, p \leqslant z \leqslant q\}$ nazywamy zbiór złożony z prostopadłościanów $P_1, P_2, \ldots, P_n$, które wypełniają prostopadłościan V i mają parami rozłączne wnętrza.

Niech Δx_i, Δy_i i Δz_i oznaczają wymiary prostopadłościanu P_i, gdzie $1 \leqslant i \leqslant n$, a $d_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2 + (\Delta z_i)^2}$ – długość przekątnej tego prostopadłościanu. Liczbę $\delta = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} d_i$ nazywamy średnicą tego podziału. Niech $(\xi_i, \eta_i, \nu_i) \in P_i$.

Sumą całkową funkcji f ograniczonej na prostopadłościanie P odpowiadającą powyżej opisanemu podziałowi i wyborowi punktów pośrednich $(\xi_i, \eta_i, \nu_i) \in P_i$ nazywamy liczbę

$$\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \nu_i)\Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i.$$

Definicja 9. *Niech funkcja f będzie ograniczona na prostopadłościanie P.* ***Całkę potrójną*** *z funkcji f* ***po prostopadłościanie*** *P definiujemy wzorem*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \lim_{\delta\to 0}\sum_{i=0}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\nu_i)\Delta x_i\Delta y_i\Delta z_i,$$

o ile granica po prawej stronie równości jest właściwa i nie zależy od sposobu podziału prostopadłościanu P oraz wyboru punktów pośrednich (ξ_i,η_i,ν_i). Mówimy wtedy, że funkcja f jest całkowalna po prostopadłościanie P.

Fakt 5. *Funkcja ciągła na prostopadłościanie jest na nim całkowalna.*

Twierdzenie 12. *Jeśli funkcje f i g są całkowalne na prostopadłościanie P oraz $a,b\in\mathbb{R}$, to*

$$\iiint\limits_P (af(x,y,z)+bg(x,y,z))dxdydz =$$

$$= a\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz + b\iiint\limits_P g(x,y,z)dxdydz.$$

Twierdzenie 13. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na prostopadłościanie P, to dla dowolnego podziału tego prostopadłościanu na prostopadłościany P_1, P_2 o rozłącznych wnętrzach zachodzi*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \iiint\limits_{P_1} f(x,y,z)dxdydz + \iiint\limits_{P_2} f(x,y,z)dxdydz.$$

Twierdzenie 14. *(o zamianie całki potrójnej na całki iterowane) Jeśli funkcja f jest ciągła na prostopadłościanie $P=[a,b]\times[c,d]\times[p,q]$, to*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b\left\{\int\limits_c^d\left(\int\limits_p^q f(x,y,z)dz\right)dy\right\}dx.$$

Tak jak w przypadku całki podwójnej po prostokącie, całka iterowana po prawej stronie równości może być zastąpiona odpowiednio inną całką iterowaną. Ile jest takich możliwości? Całkę

$$\int\limits_a^b\left\{\int\limits_c^d\left(\int\limits_p^q f(x,y,z)dz\right)dy\right\}dx$$

będziemy zapisywać umownie jako

$$\int\limits_a^b dx\int\limits_c^d dy\int\limits_p^q f(x,y,z)dz.$$

Przykład 16. Obliczymy całki

1. $\int\limits_0^1 dz\int\limits_{-1}^2 dx\int\limits_0^1 zxe^{xy}dy$,
2. $\iiint\limits_P(2x-y+3z)dxdydz$, gdzie $P=[-1,1]\times[0,1]\times[2,4]$.

Fakt 6. *Jeśli funkcja f na prostopadłościanie $P=[a,b]\times[c,d]\times[p,q]$ jest funkcją postaci $f(x,y,z)=g(x)h(y)k(z)$, gdzie funkcje g,h,k są ciągłe odpowiednio na przedziałach $[a,b],[c,d],[p,q]$, to*

$$\iiint\limits_P f(x,y,z)dxdydz = \left(\int\limits_a^b g(x)dx\right)\cdot\left(\int\limits_c^d h(y)dy\right)\cdot\left(\int\limits_p^q k(z)dz\right).$$

Przykład 17. Obliczymy $\iiint\limits_P \ln x^{yz} dxdydz$, gdzie $P = [1, e] \times [1, 2] \times [2, 3]$.

Definicja 10. *Obszar domknięty U nazywamy* ***obszarem normalnym względem płaszczyzny xOy****, jeśli można go zapisać w postaci*

$$U = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

gdzie obszar D_{xy} jest obszarem regularnym na płaszczyźnie xOy, a funkcje d i g są ciągłe na D_{xy} oraz $d(x, y) \leqslant h(x, y)$ dla (x, y) należących do wnętrza obszaru D_{xy}.

Podobnie definiujemy obszar normalny względem płaszczyzny xOz i wzgledem płaszczyzny yOz. RYSUNEK

Przykład 18. Opiszemy obszary ograniczone podanymi powierzchniami jako obszary normalne względem wskazanej płaszczyzny:

1. $x + y + z = 4$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, xOy;
2. $y^2 + z^2 = 4x$, $x = 2$, yOz;
3. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $z = 4$, $(z \geqslant 4)$, xOz.

Definicja 11. *Niech f będzie funkcją ograniczoną określoną na obszarze regularnym $U \subset \mathbb{R}^3$ i niech P będzie dowolnym prostopadłościanem zawierającym obszar U. Niech*

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & dla \quad (x, y, z) \in U \\ 0 & dla \quad (x, y, z) \in P \setminus U \end{cases}.$$

Wtedy ***całkę potrójną po obszarze*** *U definiujemy wzorem*

$$\iiint\limits_U f(x, y, z)dxdydz = \iiint\limits_P f^*(x, y, z)dxdydz.$$

Twierdzenie 15. *Jeśli funkcja f jest ciągła na obszarze domkniętym*

$$U = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

normalnym względem płaszczyzny xOy, gdzie funkcje d i g są ciągłe na obszarze regularnym D_{xy}, to

$$\iiint\limits_U f(x, y, z)dxdydz = \iint\limits_{D_{xy}} \left\{ \int\limits_{d(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z)dz \right\} dxdy.$$

To oznacza, że jeśli obszar U normalny względem płaszczyzny xOy da się zapisać jako

$$U = \{(x, y, z) : a \leqslant x \leqslant b, \tilde{d}(x) \leqslant y \leqslant \tilde{g}(x), d(x, y) \leqslant z \leqslant g(x, y)\},$$

to

$$\iiint\limits_U f(x, y, z)dxdydz = \int\limits_a^b dx \int\limits_{\tilde{d}(x)}^{\tilde{g}(x)} dy \int\limits_{d(x,y)}^{g(x,y)} f(x, y, z)dz.$$

Podobne wzory zachodzą przy całkowaniu po obszarach normalnych względem pozostałych płaszczyzn układu współrzędnych.

Przykład 19. Obliczymy całki i narysujemy obszary całkowania

1. $\int\limits_0^1 dx \int\limits_0^{1-x} dy \int\limits_0^{1-x-y} (x + y + z)^3 dz$,

2. $\int_{-1}^{0} dx \int_{x}^{0} dy \int_{0}^{\sqrt{x^2-y^2}} \sqrt{x^2-y^2}dz.$

Przykład 20. Obliczymy całki po obszarach ograniczonych powierzchniami

1. $\iiint_U xydxdydz$, gdzie $U : y = 0, y = x, x = \sqrt{9-z^2}$;

2. $\iiint_U \cos\frac{z}{y}dxdydz$, gdzie $U : y = \frac{\pi}{6}, y = x, x = \frac{\pi}{2}, z = xy, z = 0$.

Twierdzenie 16. *Jeśli funkcja f jest całkowalna na obszarze regularnym U oraz $m \leqslant f(x,y,z) \leqslant M$ dla każdego $(x,y,z) \in U$, to*

$$mV_U \leqslant \iiint_U f(x,y,z)dxdydz \leqslant MV_U,$$

gdzie V_U oznacza objętość obszaru U.

Definicja 12. ***Wartością średnią funkcji*** *f na obszarze U nazywamy liczbę*

$$f_{śr} = \frac{1}{V_U}\iiint_U f(x,y,z)dxdydz,$$

gdzie V_U oznacza objętość obszaru U.

Twierdzenie 17. *(o wartości średniej) Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła na na obszarze regularnym U, to istnieje taki punkt $(x_0,y_0,z_0) \in U$, dla którego*

$$f(x_0,y_0,z_0) = f_{śr}.$$

Definicja 13. *Dla danego punktu $P(x,y,z)$ w przestrzeni niech φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę xOy z początkiem układu współrzędnych ($0 \leqslant \varphi < 2\pi$ lub $-\pi < \varphi \leqslant \pi$), r – odległość tego rzutu od początku układu współrzędnych. Trójkę liczb (r,φ,z) nazywamy* ***współrzędnymi walcowymi*** *punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 7. *Współrzędne kartezjańskie (x,y,z) punktu o współrzędnych walcowych (r,φ,z) opisują wzory $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $z = z$.*

Przykład 21. Opiszemy we współrzędnych walcowych obszary:

1. walec o promieniu $R > 0$, którego osią symetrii jest oś Oz, ograniczony płaszczyznami $z = a$ i $z = b$, $(a < b)$;

2. stożek ograniczony powierzchnią $z = k\sqrt{x^2+y^2}$ i płaszczyzną $z = a$, gdzie $a, k > 0$;

3. kula o środku w początku układu współrzędnych i promieniu $R > 0$.

Twierdzenie 18. *Niech obszar Ω we współrzędnych walcowych będzie obszarem normalnym. Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w obszarze U, który jest obrazem obszaru Ω przy przekształceniu $W(r,\varphi,z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$, to*

$$\iiint_U f(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Omega f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz.$$

Przykład 22. Obliczymy całkę $\iiint_U x^2dxdydz$, gdzie $U : z = 9 - x^2 - y^2, z = 0$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne walcowe.

Definicja 14. *Położenie punktu $P(x,y,z)$ w przestrzeni można opisać trójką liczb (r,φ,ψ), gdzie r oznacza odległość punktu P od początku układu współrzędnych, φ oznacza miarę kąta między dodatnią półosią Ox a odcinkiem łączącym rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę xOy z początkiem układu współrzędnych ($0 \leqslant \varphi < 2\pi$ lub $-\pi < \varphi \leqslant \pi$), a ψ oznacza miarę kąta między płaszczyzną xOy a odcinkiem łączącym początek układu współrzędnych z punktem P, $-\frac{\pi}{2} \leqslant \psi \leqslant \frac{\pi}{2}$. Trójkę liczb (r,φ,ψ) nazywamy* ***współrzędnymi sferycznymi*** *punktu P.*

RYSUNEK

Fakt 8. *Współrzędne kartezjańskie (x,y,z) punktu o współrzędnych sferycznych (r,φ,ψ) opisują wzory $x = r\cos\varphi\cos\psi$, $y = r\sin\varphi\cos\psi$, $z = r\sin\psi$.*

Przykład 23. Opiszemy we współrzędnych sferycznych obszary:

1. kula o środku w początku układu współrzędnych i promieniu $R > 0$;
2. stożek ograniczony powierzchnią $z = k\sqrt{x^2+y^2}$ i płaszczyzną $z = a$, gdzie $a, k > 0$;
3. kula o środku w punkcie $(0,0,R)$ i promieniu $R > 0$.

Twierdzenie 19. *Niech obszar Ω we współrzędnych sferycznych będzie obszarem normalnym. Jeśli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w obszarze U, który jest obrazem obszaru Ω przy przekształceniu $W(r,\varphi,z) = (r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi$ to*

$$\iiint\limits_U f(x,y,z)dxdydz =$$

$$= \iiint\limits_\Omega f(r\cos\varphi\cos\psi, r\sin\varphi\cos\psi, \sin\psi)r^2\cos\psi drd\varphi d\psi.$$

Przykład 24. Obliczymy całkę $\iiint\limits_U (x^2+y^2)dxdydz$, gdzie $U : z = \sqrt{9-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$ dokonując zamiany zmiennych na współrzędne sferyczne.

2.8 Zastosowania całek potrójnych

Objętość obszaru regularnego $U \subset \mathbb{R}^3$ wyraża się wzorem

$$V_U = \iiint\limits_U dxdy.$$

Masę obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzoru

$$M = \iiint\limits_D \gamma(x,y,z)dxdydz.$$

Momenty statyczne względem płaszczyzn układu współrzędnych obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzorów

$$MS_{xy} = \iiint\limits_U z\gamma(x,y,z)dxdydz,$$

$$MS_{xz} = \iiint\limits_U y\gamma(x,y,z)dxdydz,$$

$$MS_{yz} = \iiint\limits_U x\gamma(x,y,z)dxdydz.$$

Współrzędne środka masy obszaru U o gęstości objętościowej masy $\gamma(x,y,z)$ obliczamy ze wzorów

$$x_S = \frac{MS_{yz}}{M},\ y_S = \frac{MS_{xz}}{M},\ z_S = \frac{MS_{xy}}{M}.$$